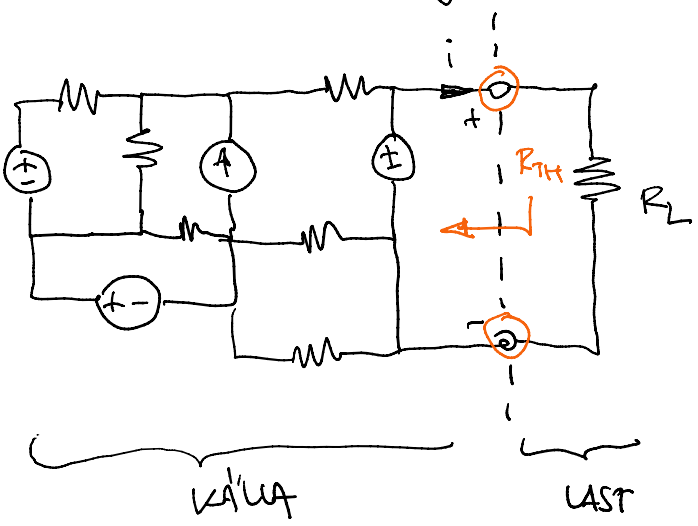
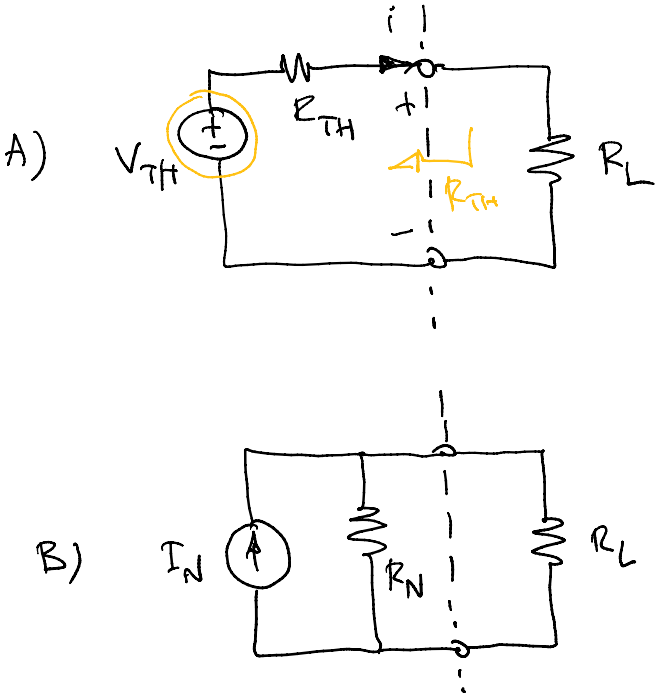
FÖRELÄSNING 5.



KÄLLAN KAN REDUCERAS NER TILL BETYDLIGT ENKLARE SYSTEM



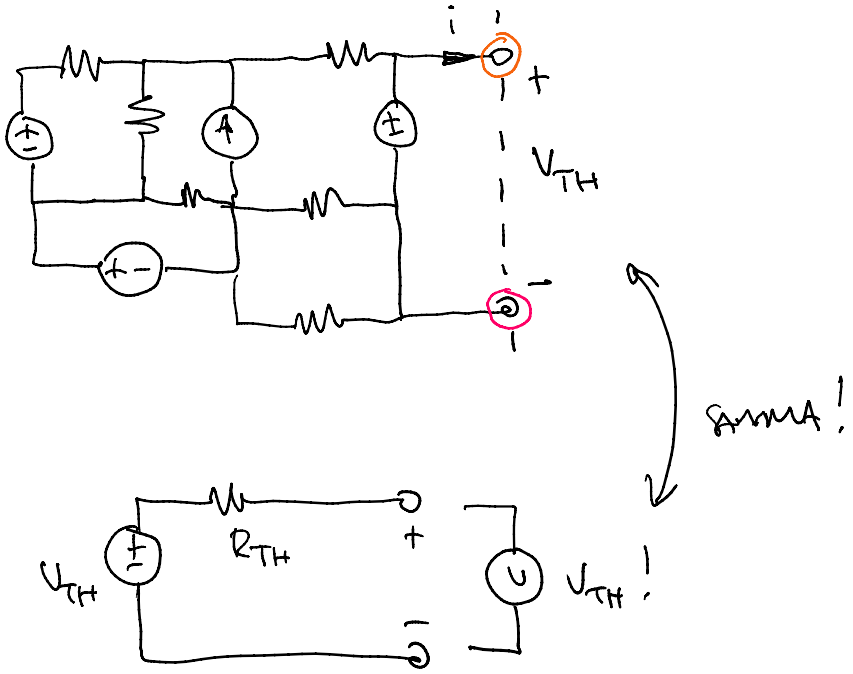
THEVENINEKVIVALENT: GÅR SÅHÄR

1) KORTSLUT ALLA SP. KÄLLOR OCH TA BORT ALLA STRÖMKÄLLOR. DET SOM FINNS ÄR RESISTANSER. BERÄKNA RESISTANSEN SETT FRÅN LASTENS POLER

R_{AB}. $R_{AB} = R_{TH}$

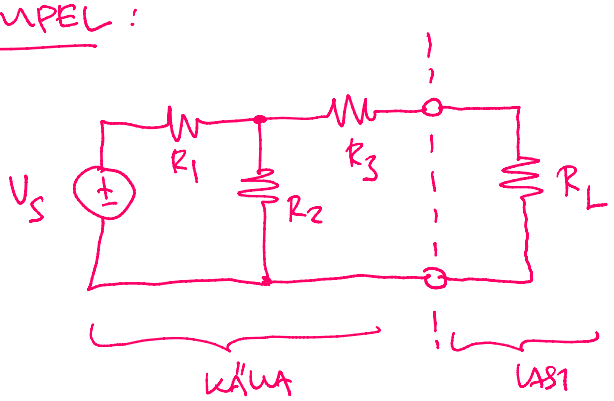
2) SPÄNNINGEN ÖVER POLERNA OM LASTEN ÄR

2) SPÄNNINGEN ÖVER POLERNA DÄR LASTEN ÄR BORTKOPPLAD ÄR V_{TH}.



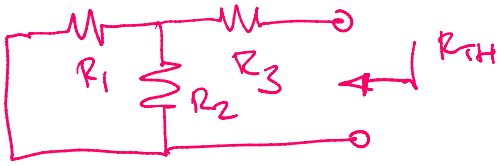
DÅ VET VI V_{TH} OCH R_{TH}, ALLT KLART!

EXEMPEL:



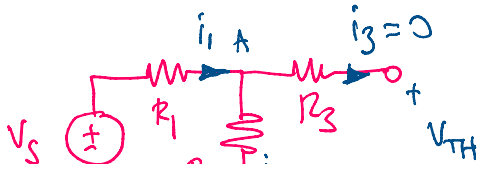
BERÄKNA EN THEVENIN EKV. TILL KÄLLAN.

Lösning: KORTSLUT V_S OCH BERÄKNA R_{TH}



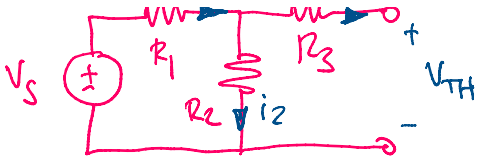
$$R_{TH} = R_3 + \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1}$$

SPÄNNINGEN DÅ?



$$i_1 = i_2 = i$$

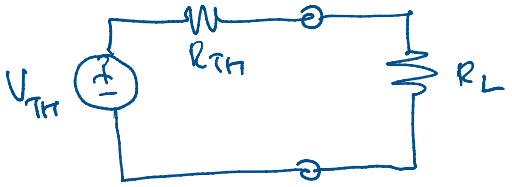
$$i = \frac{V_S}{R_1 + R_2}$$



$$i = \frac{V_S}{R_1+R_2}$$

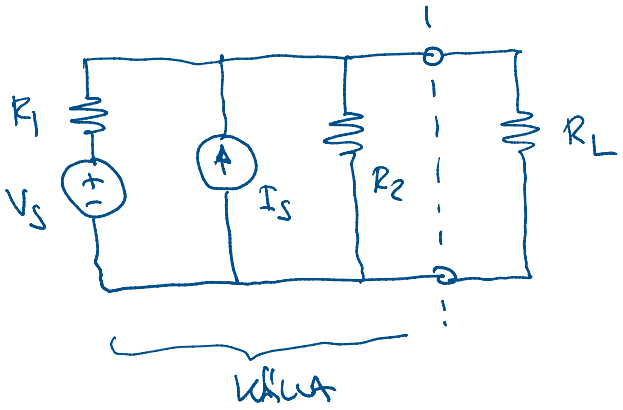
$$V_{TH} = iR_2 = \frac{V_S R_2}{R_1+R_2}$$

ALT KLART!



$$\begin{cases} R_{TH} = R_3 + \dfrac{R_2 R_1}{R_1+R_2} \\ V_{TH} = \dfrac{V_S R_2}{R_1+R_2} \end{cases}$$

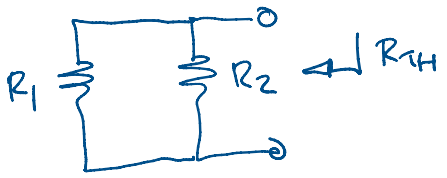
EXEMPEL



$V_S = 24\,V$
$I_S = 3\,A$
$R_1 = 4\,\Omega$
$R_2 = 12\,\Omega$

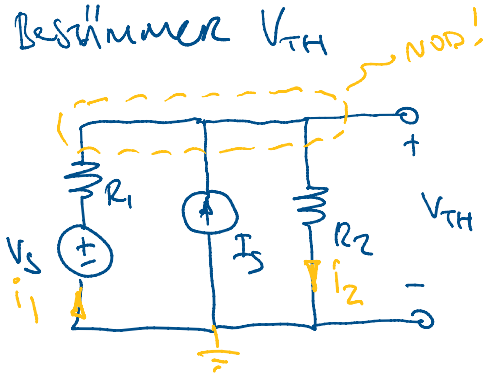
BESTÄM EN THEVENIN EKV. TILL KRETSEN.

Lösning:



$$\Rightarrow R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} = \frac{4\cdot 12}{4+12} = 3\,\Omega$$

Bestämmer V_{TH}



KSTL för NOD

$$i_1 + I_S - i_2 = 0$$

STRÖM I SPÄNNING

$$i_2 = \frac{V_{TH}}{R_2}$$

$$i_1 = \frac{V_S - V_{TH}}{R_1}$$

$I_2 = \frac{V_{TH}}{R_2}$

$I_1 = \frac{V_S - V_{TH}}{R_1}$

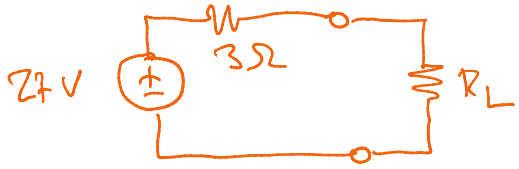
I_S GIVEN

$$I_S + \frac{V_S - V_{TH}}{R_1} - \frac{V_{TH}}{R_2} = 0$$

LÖS FÖR V_{TH}

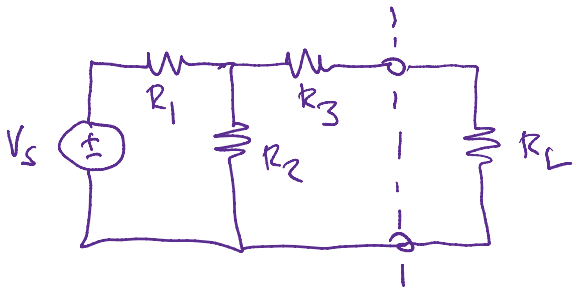
$$V_{TH} = \frac{V_S/R_1 + I_S}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 27 \text{ VOLT}$$

ALT KLART!

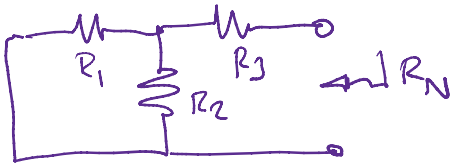


EXEMPEL igen.

BESTÄM EN NORTON EKVIVALENT TILL KRETSEN.



LÖSNING: R_N GÖR VI FÖRST. TA BORT STRÖMKÄLLOR OCH KORTSLUT SP. KÄLLOR (OM FÖRUT)



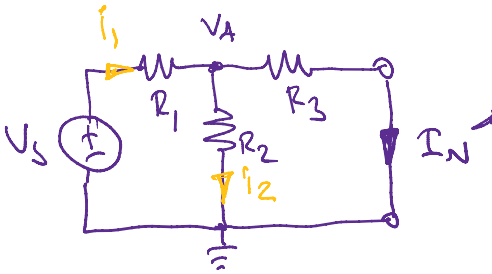
$R_N = R_{TH}$

$$R_{TH} = R_3 + \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1}$$

FÖR ATT BESTÄMMA I_N SÅ BESTÄMMER VI KORTSLUTNINGSSTRÖMMEN ÖVER POLERNA



OBS! (NORTONSTRÖM)



OBS! (NORTONSTRÖM I_N)

KÖR MED NODANALYS

FÖR NOD A GÄLLER KCSL

$$i_1 - i_2 - I_N = 0$$

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{V_S - V_A}{R_1} \\ i_2 = \dfrac{V_A}{R_2} \end{cases}$$

DÅ FÅS

$$\frac{V_S - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} - I_N = 0$$

I_N VET VI ÄV, $I_N = \dfrac{V_A}{R_3}$ (A1)

$$\Rightarrow \frac{V_S - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_A}{R_3} = 0$$

LÖS FÖR V_A

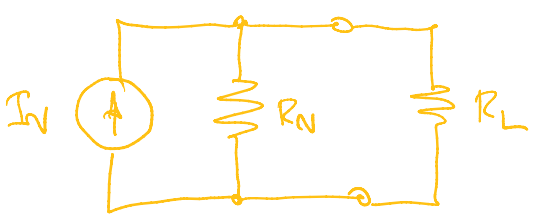
$$V_A = \frac{V_S}{R_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$$

MEN DET VAR ÄV I_N VI VILLE HA.

VI FÅR

$$I_N = \frac{V_A}{R_3} = \frac{V_S}{R_1 R_3\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$$

ALLT KLART!

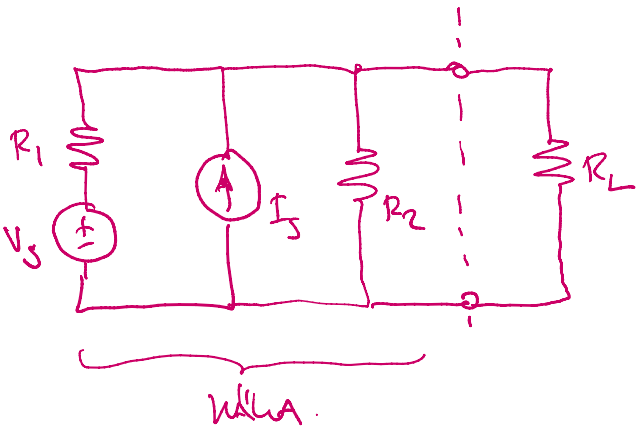


$R_N = R_{TH}$ = SE OVAN

I_N = SE OVAN.

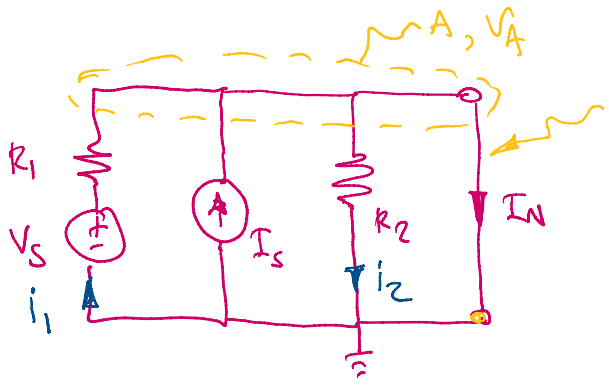
SAMMA EXEMPEL SOM FÖRUT FAST SOM NORTONEKVIVALENT

SAMMA EXEMPEL SOM FÖRUT FAST SOM NORTONEKVIVALENT



BESTÄM EN NORTONEKV. TILL KÅLAN

LÖSNING: VI VET ATT $R_N = R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2} = 3\,\Omega$



MEN DET ÄR I SAMMA SPÄNNING I NODEN SOM VID JORD, DVS $V_A = 0$ V!

KSTL FÖR NODEN A SÄ FÅS

$$i_1 + I_S - i_2 - I_N = 0$$

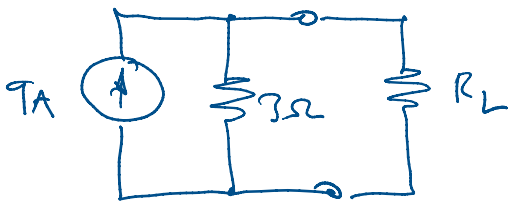
$$\frac{V_A}{R_2} = \frac{0}{R_2} = 0\ A$$

$$i_1 + I_S = I_N$$

$$i_1 = \frac{V_S}{R_1} \Rightarrow \frac{V_S}{R_1} + I_S = I_N$$

$V_S = 24$ V
$R_1 = 4\,\Omega$ $\Rightarrow I_N = \frac{24}{4} + 3 = 9\ A$
$I_S = 3$A

NORTONKÅLAN BLIR



SLUT FÖR IDAG!